

9.2 - Fitness functions

Transformar qualidade em teste automatizado

O que é uma fitness function

Atributo de qualidade que vira teste

- **Mecanismo automatizado que verifica um atributo de qualidade**
 - Roda no pipeline como qualquer outro teste
- **Transforma metas abstratas em critérios objetivos**
 - 'Baixo acoplamento' vira 'no máximo sete dependências'
- **Falha o build quando a arquitetura regride**
- **Protege atributos que ninguém revisa manualmente**
 - O nome vem de algoritmos genéticos: função que mede aptidão

Fitness function de acoplamento

JAVASCRIPT

```
// roda no CI a cada pull request
test('nenhum servico excede 7 dependencias', () => {
  const grafo = analisarDependencias('./src/servicos');

  for (const [servico, deps] of Object.entries(grafo)) {
    // build falha se algum servico cruzar o limite
    expect(deps.length).toBeLessThanOrEqual(7);
  }
});
```

Três funções que pararam regressões

- **LunaLog adiciona três verificações no pipeline de CI**
 - Cada uma falha o build ao cruzar o limite

LUNALOG

A LunaLog implementa três fitness functions no CI. A primeira: nenhum serviço pode ter mais de sete dependências diretas, acima disso o build falha. A segunda: a latência P99 do tracking não pode regredir mais de 20% frente ao deploy anterior. A terceira: nenhuma dependência com CVE crítico chega à produção. Em três meses, dois casos de acoplamento crescente e uma vulnerabilidade foram barrados antes de virarem incidente. A saúde arquitetural deixou de depender da memória ou do humor de alguém em uma revisão.

Categorias de fitness function

- **Acoplamento: limita dependências entre módulos e camadas**
 - Detecta erosão estrutural antes que vire espaguete
- **Performance: protege latência e throughput contra regressão**
 - Compara métricas do deploy atual com o baseline
- **Segurança: bloqueia dependências e configurações vulneráveis**
- **Cobertura: garante patamar mínimo de testes em áreas críticas**
 - Funções podem ser atômicas ou holísticas, contínuas ou por gatilho

Comece com poucas funções de alto valor

- **Fitness functions só funcionam se rodarem sempre**
- **Função ignorada vira ruído e perde autoridade**

Comece com duas ou três funções que protejam seus atributos mais frágeis. Uma fitness function que o time respeita vale mais que dez que todos aprendem a ignorar.



Fitness functions cuidam do que a máquina consegue medir. Mas a maior parte das decisões arquiteturais não cabe em um teste automatizado. Quem governa essas escolhas sem criar um comitê que vira gargalo em poucas semanas?

Governança lean: ADRs e guilds